a0005

https://gemini.google.com/app/a187acd4ed59498f

User prompt: Carga eléctrica

Response: La **carga eléctrica** es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión a través de campos electromagnéticos. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la carga se mide en **culombios** (**C**).

Tipos y Origen de la Carga

A nivel atómico, la carga proviene de las partículas constitutivas de la materia:

- **Carga positiva ($+$):** Transportada por los **protones**.
- **Carga negativa ($-$):** Transportada por los **electrones**.
- **Neutra (0):** Los **neutrones** no poseen carga eléctrica neta.

Un cuerpo se encuentra en estado neutro cuando tiene el mismo número de protones que de electrones. Al ganar electrones adquiere carga negativa, y al perderlos, carga positiva.

Principios Fundamentales

1. **Ley de las cargas (Interacción):** Cargas del mismo signo se repelen ($+$ y $+$, o $-$ y $-$); cargas de signo opuesto se atraen ($+$ y $-$).
2. **Conservación de la carga:** En cualquier sistema aislado, la cantidad total de carga eléctrica permanece constante:

$$\sum q_{\text{inicial}} = \sum q_{\text{final}}$$

3. **Cuantización de la carga:** La carga eléctrica no es continua, sino que ocurre en múltiplos enteros de la carga elemental e (la carga de un protón/electrón):

$$q = n \cdot e$$

Donde $n \in \mathbb{Z}$ y la carga elemental es aproximadamente:

$$e \approx 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

Cuantificación del Interacción: Ley de Coulomb

La fuerza electrostática F entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas por una distancia r en el vacío se describe mediante la **Ley de Coulomb**:

$$F = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

- F: Fuerza eléctrica (Newtons, N)
- k_e: Constante de Coulomb ($k_e \approx 8.9875 \times 10^9 \ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$)
- q_1, q_2: Magnitud de las cargas (C)
- r: Distancia entre los centros de las cargas (m)
